III - Color

Computación gráfica y ambientes virtuales (0494)

Facultad de Ingeniería
Centro Regional Universitario Córdoba - IUA
Universidad de la Defensa Nacional

2026



Propiedades fundamentales de la luz

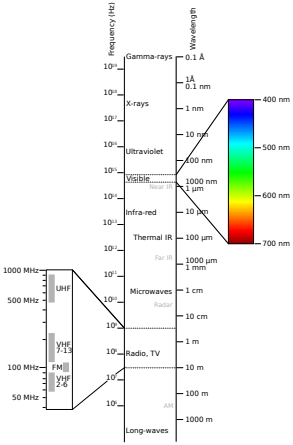
Naturaleza de la Luz

La luz es radiación electromagnética que puede ser detectada por el sistema visual humano (ojos).

Dos modelos generales:

- **Macroscópico**: la luz es un tipo de energía que fluye sin interrupciones a través del espacio en trayectorias rectas. Puede ser absorbida y reflejada por las superficies.
- **Microscópico**: la luz está cuantizada y está compuesta por pequeños paquetes denominados fotones. La interacción de los fotones con los átomos de la materia describe la absorción y refracción en los objetos.

Presenta comportamiento ondulatorio, por lo que se caracteriza mediante frecuencias (f) en un rango que pueden detectar los ojos.



Propiedades fundamentales de la luz

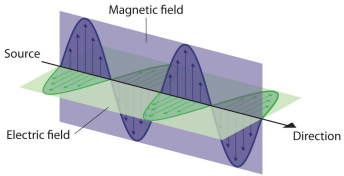
Naturaleza de la luz

Modelo de onda electromagnético

La radiación electromagnética se describe mediante un campo eléctrico y un campo magnético que se desplaza en el espacio.

Características:

- Son perpendiculares entre sí
- Oscilan con una frecuencia f
- Planos de campo perpendiculares a la dirección de desplazamiento



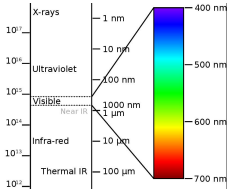
Al describir fenómenos asociados a la luz, se utiliza como parámetro a la "longitud de onda" λ:

- λ: distancia que se desplaza la onda en un período T ($T = 1/f$)

Propiedades fundamentales de la luz

Espectro electromagnético visible

- Cada frecuencia corresponde a un **color espectral**
- Rango visible: 3.8×10^{14} Hz (rojo) a 7.9×10^{14} Hz (violeta)
- Longitud de onda equivalente: 380 nm a 780 nm



Color

¿Qué es el color?

El color es una *sensación* que percibimos en nuestros ojos cuando son expuestos a diferentes *mezclas espectrales* de radiación electromagnética (luz).

- Luz con $\lambda \approx 400$nm provoca la sensación "azul"
- Luz con $\lambda \approx 700$nm provoca la sensación "rojo"

Consecuencia: personas diferentes pueden tener una *sensación diferente* para el mismo patrón de longitudes de onda.

Hay que diferenciar el *fenómeno físico* del la *sensación perceptual*:

- La luz está compuesta por una determinada mezcla de longitudes de onda
- *Para mí*, la luz es verde

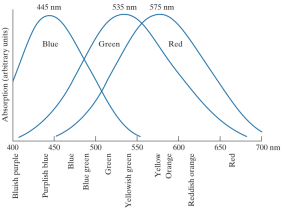
Color

Percepción y fisiología del ojo

Modelo tricolor

- Dos tipos de receptores en la retina del ojo: **bastones** (rods) y **conos**
- Bastones: sensibles a todas las longitudes de onda de la luz visible
- Conos: tres tipos, sensibles a diferentes longitudes de onda:
  1. Respuesta máxima a 580 nm
  2. Respuesta máxima a 545 nm
  3. Respuesta máxima a 440 nm





La respuesta total de un receptor a la luz que recibe se puede modelar

$$\int I(\lambda) f(\lambda) d\lambda \qquad \text{donde}$$

$I(\lambda)$: intesidad de la luz en long. onda λ $f(\lambda)$: respuesta del receptor a long. onda λ

Color

Caracterización de los colores

Dada la naturaleza perceptual en la identificación de la luz se definen las siguientes características que permiten identificar un color:

- **Brillo**: Es la energía total de la luz recibida. Se cuantifica como la luminancia de la luz (candelas)
- **Matiz** o **Tono** (hue): Frecuencia dominante percibida. Indica cuál longitud de onda caracteriza a un objeto
  - Ejemplo: "rojo", "azul", "verde"
- **Saturación** o **Pureza**: Indica cuán cerca se encuentra la luz a un color espectral puro
  - 0% luz blanca pura
  - 100% color espectral puro

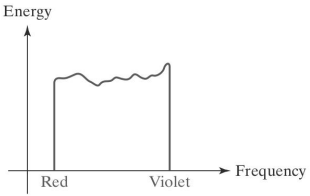
También se suele utilizar el término **cromaticidad** para indicar conjuntamente las características de *matiz* y *saturación*.

Color

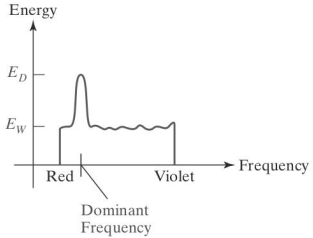
Fuentes de luz: propiedades generales

Una fuente de luz emite radiación electromagnética que contiene una mezcla de longitudes ondas (visibles y no visibles).

- Una lámpara fluorescente emite una combinación de longitudes de onda que se percibe como "luz blanca"



- Un puntero láser genera luz en una única longitud de onda (650 nm) que percibimos como "rojo"



Color

Objetos: absorción y reflexión

- Una fuente de luz emite una mezcla de longitudes ondas (visibles y no visibles)
- Cuando la luz incide sobre un objeto algunas longitudes de onda se absorben y otras se reflejan
  - Fenómeno asociado a los estados de energía de los electrones y la interacción con los fotones de la luz incidente
- La combinación de las longitudes de ondas de luz reflejadas son las que percibimos (colores)
- Puede ser un proceso *sustractivo*

Modelos de color

Colores primarios

Estrategia para generar un modelo de color: combinar la luz de dos o más fuentes con distinto *matiz* variando la intensidad de cada fuente para obtener nuevos colores.

- **Colores primarios**: son los *matices* elegidos como fuentes
- **Gama de colores** (colour gamut): es el conjunto de colores que se pueden obtener a partir de los *colores primarios*
- **Colores complementarios**: es el par de *colores primarios* que combinados producen el color "blanco"

En general, para aplicaciones prácticas, un set de 3 colores primarios alcanza para definir una *gama de colores* representativa del espectro visible.

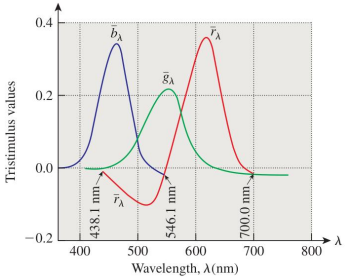
$$C = c_1 + c_2 + c_3$$

Modelos de color

Colores primarios

Funciones de combinación de color (*color matching functions*)

- Objetivo: determinar cuales son las mezclas de colores primarios elegidos para representar cualquier luz monoespectral.
- Se eligen como primarios fuentes de luz en las longitudes de onda correspondientes a la respuesta del ojo (rojo,verde y azul)
- Las funciones $\overline{r}$, $\overline{g}$ y $\overline{b}$ nos permiten determinar cuanta luz de cada primario hay que mezclar para obtener una luz monoespectral
- Ejemplo: no es posible generar una luz de 500 nm $\rightarrow$ "restar" un porcentaje de luz roja (función $\overline{r}$)



Consecuencia: No es posible obtener toda la gama de colores del espectro visible a partir de un conjunto finito de colores primarios.

Modelo de color XYZ: Estándar CIE

Primarios Estándar Internacionales

Definidos por la Commission Internationale de l'Éclairage (1931):

- Primarios *ficticios* X, Y y Z con funciones de combinación positivas
- Un triangulo con estos tres primarios incluye todas las posibles respuestas del sensor
- Color se define mediante:

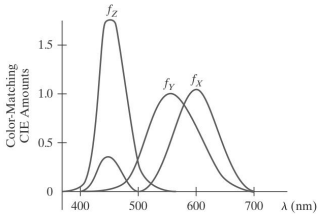
$$C(\lambda) = (X, Y, Z)$$

- Componentes de color:

$$X = k \int f_X(\lambda) I(\lambda) d\lambda$$

$$Y = k \int f_Y(\lambda) I(\lambda) d\lambda \quad \text{(luminancia)}$$

$$Z = k \int f_Z(\lambda) I(\lambda) d\lambda$$



Modelo de color XYZ: Estándar CIE

Primarios Estándar Internacionales

Normalización

- Las componentes de color se normalizan respecto del brillo total dividiendo por la suma $X + Y + Z$

$$x = \frac{X}{X+Y+Z} \quad y = \frac{Y}{X+Y+Z} \quad z = \frac{Z}{X+Y+Z} \qquad \Rightarrow \quad x + y + z = 1$$

- Entonces, conociendo x e y se puede calcular z como $z = 1 - (x + y)$
- Permite crear un diagrama de colores independientes de la intensidad (Diagrama de cromaticidad CIE)
- No es posible recuperar los valores de intensidad X, Y y Z $\rightarrow$ se usa, además, la luminancia Y

$$X = \frac{x}{y} Y \qquad Y = Y \qquad Z = \frac{1-(x+y)}{y} Y$$

Modelo de color XYZ: Estándar CIE

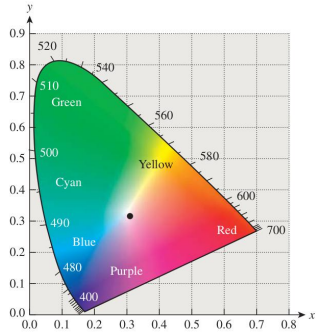
Diagrama de Cromaticidad CIE

Gráfico de coordenadas (x, y) normalizadas:

- Linea delimitadora superior: colores espectrales puros (380-700 nm)
- Línea púrpura: colores no espectrales (combinaciones de rojo-violeta)
- Punto C: luz blanca estándar (iluminante C)
- Puntos interiores: combinaciones de colores visibles

Usos principales:

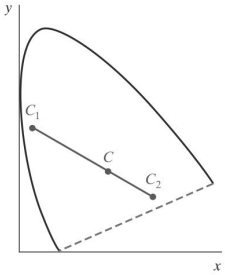
- Identificar colores complementarios
- Determinar matiz y saturación
- Comparar gamas de color (gamuts)



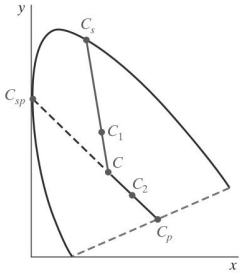
Modelo de color XYZ: Estándar CIE

Aplicaciones del Diagrama de cromaticidad CIE

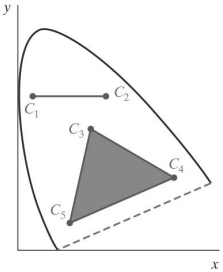
Identificar colores complementarios



Determinar matiz y saturación



Comparar gamas de colores



Modelo RGB

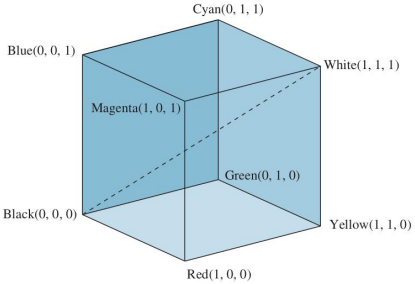
Teoría Tristímulo: bases fisiológicas y dispositivos

Basado en teoría tristímulo de la visión:

- Tres pigmentos en conos de retina:
  - Rojo: pico en ≈ 630 nm
  - Verde: pico en ≈ 530 nm
  - Azul: pico en ≈ 450 nm
- Modelo aditivo: $C = R\vec{r} + G\vec{g} + B\vec{b}$
- Valores normalizados: $[0, 1.0]$ o $[0, 255]$

Cubo unitario RGB:

- Origen (0,0,0): negro
- Vértice (1,1,1): blanco
- Diagonal principal: escala de grises



Modelo RGB

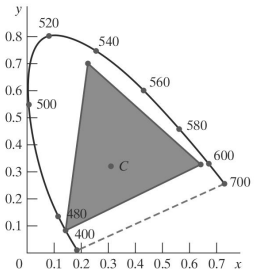
Limitaciones del Modelo RGB: Gama de colores restringida

Problema fundamental:

- Ningún triángulo en el diagrama CIE cubre todos los colores visibles
- RGB estándar (NTSC) solo cubre parte del espacio visible
- Colores cercanos a 500 nm requieren valores "negativos" de rojo

Consecuencias prácticas:

- Algunos colores espectrales no pueden reproducirse
- Conversión RGB $\leftrightarrow$ XYZ puede producir valores fuera de rango
- Necesidad de manejo cuidadoso en conversiones de espacios



Modelo CMY/CMYK: Impresión y medios Físicos

Modelo Sustractivo

Opuesto a RGB: los pigmentos **restan** luz:

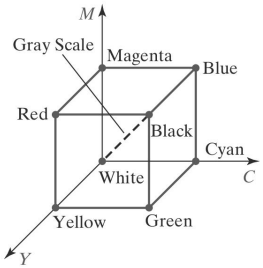
- **C** (Cian): resta rojo, refleja verde+azul
- **M** (Magenta): resta verde, refleja rojo+azul
- **Y** (Amarillo): resta azul, refleja rojo+verde
- **K** (Negro): en práctica, mejor que C+M+Y

Transformación RGB a CMY:

$$\begin{pmatrix} C \\ M \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

Ventajas de K (negro):

- CMY puros generan solo grises
- Negro puro es imposible de simular
- Reduce consumo de tinta



Modelo HSV: Hexcono de Color

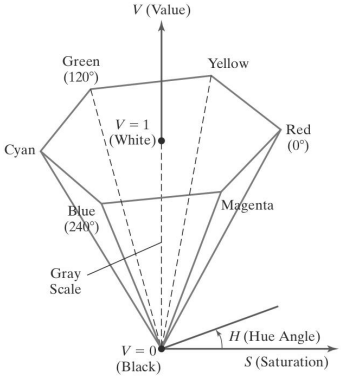
Parámetros Intuitivos

Basado en conceptos artísticos (matiz, saturación, valor):

- **H** (Hue): ángulo $[0, 360]$ alrededor eje vertical
  - 0°: rojo, 120°: verde, 240°: azul
- **S** (Saturation): distancia desde eje $[0, 1]$
  - 0: escala de grises, 1: color puro
- **V** (Value): altura en hexcono $[0, 1]$
  - 0: negro (ápice), 1: colores máxima intensidad

Generación de variantes:

- Sombras: reducir V (agregar negro)
- Tints: reducir S (agregar blanco)
- Tonos: reducir ambos V y S



Comparación de Modelos de Color

Características y Aplicaciones

Modelo XYZ:

- Estándar internacional
- Referencia absoluta
- No es perceptual

Modelo RGB:

- Aditivo, primarios reales
- Displays (monitors)
- Gama restringida

Modelo CMY/CMYK:

- Sustractivo
- Impresoras
- Conversión desde RGB
- No ideal para display

Modelo HSV:

- Intuitivo (selectores de color)
- Selección artística
- Fácil conversión desde/a RGB
- Usado en interfaces

Corrección "Gamma"

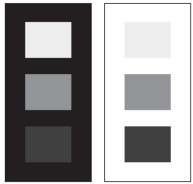
No-linealidad de Percepción Visual

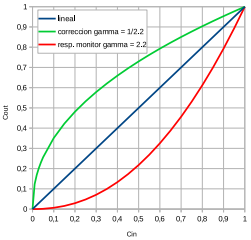
Problema: percepción logarítmica de brillo

- Doble de energía no se percibe como doble de brillo
- Ojo es más sensible a cambios en oscuridad que en claridad
- Necesaria corrección gamma para representación lineal

Corrección gamma:

- Función: $C_{out} = C_{in}^{1/\gamma}$ (típicamente $\gamma \approx 2.2$)
- Decodificar entrada: $C_{linear} = C_{sRGB}^{2.2}$
- Codificar salida: $C_{display} = C_{linear}^{1/2.2}$





Bibliografía recomendada

- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 17 Colors models and colors applications, p. 569-589.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 28 Color, p. 745-783.

¿¿¿ PREGUNTAS ???